Solución de la pregunta 10

CÁLCULO 1 · EL ÁREA COMO LÍMITE DE SUMAS

Para $f(x) = 2x$ en $[0, 1]$, ¿cuál es la expresión simplificada de R_n?

A) $\dfrac{n-1}{n}$

B) 1

C) $\dfrac{n+1}{n}$

D) $\dfrac{2(n+1)}{n}$

Respuesta correcta: C

DESARROLLO PASO A PASO

1 Suma

$$R_n = \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{n} \cdot \frac{2i}{n} = \frac{2}{n^2} \sum_{i=1}^{n} i.$$

2 Fórmula

$\frac{2}{n^2} \cdot \frac{n(n+1)}{2} = \frac{n+1}{n}$.

3 Comprueba

Para $n \to \infty$ tiende a 1, el área del triángulo.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Es L_n, con extremos izquierdos.

B) Es el límite (el área), no R_n.

D) Olvida el factor $\frac{1}{2}$ de $\sum i$.

Idea clave. Saca de la suma todo lo que no depende de i.